1. Información general

Parámetro	Detalle
Código del ensayo	MSFS-3F-2025
Cultivo	Banano Cavendish (*Musa* AAA)
Fincas participantes	Finca Billy (Ubicación: JW854QG) y Finca Fernández (Ubicación: MM6W8HX)
Fecha de inicio	Finca Billy: 19/02/2025; Finca Fernández: 13/02/2025
Duración del ensayo	10 meses
Investigador responsable	Francis Peralta
Dosis total de nitrógeno	150 kg N/ha durante todo el ensayo

2. Objetivo e hipótesis

2.1 Objetivo general

Determinar si alguno de los fertilizantes nitrogenados aplicados (Terrafer, Harina de sangre, Fertikal) tiene un efecto diferenciado sobre el crecimiento vegetativo, la fenología, la estructura del racimo y la producción de fruta en banano, evaluando el peso total de la fruta cosechada por campo y comparándola con un tratamiento testigo.

2.2 Hipótesis del estudio

- **Hipótesis nula (H_0):** No hay diferencias en la producción de fruta entre los tratamientos y el testigo.
- **Hipótesis alternativa (H_1):** Al menos uno de los fertilizantes tiene un efecto diferenciado sobre la producción de fruta.

3. Diseño experimental

3.1 Tipo de diseño

Diseño Completamente al Azar (DCA) con estructura factorial implícita de 2 fincas × 4 tratamientos.

3.2 Estructura experimental por finca

Parámetro	Finca Billy	Finca Fernández
Área total de la finca	12,900 m²	13,100 m²
Área experimental por tratamiento	2,000 m²	2,000 m²
Número total de plantas	444	444
Muestra seleccionada	168 plantas (IC 95%, margen de error 6%)	168 plantas (IC 95%, margen de error 6%)
Número de tratamientos	4	4
Repeticiones por tratamiento	3	3
Plantas por repetición	14	14

3.3 Tratamientos

Tratamiento	Descripción	Dosis /área/año
T1 – Terrafer	Fertilizante nitrogenado orgánico	150 kg/área experimental
T2 – Harina de sangre	Fertilizante orgánico de origen animal	150 kg/área experimental
T3 – Fertikal	Fertilizante nitrogenado comercial	150 kg/área experimental
T4 – Testigo	Combinación alternada de los tres fertilizantes por ciclo	150 kg/área experimental

3.4 Dosis por planta y por finca

Tratamiento	Onzas/planta (Billy)	Onzas/planta (Fernández)	Sacos/ciclo (Billy)	Sacos/ciclo (Fernández)
Testigo	3.26	3.26	7	7
Terrafer	4.00	3.26	7	7
Harina de sangre	3.55	4.15	6	5
Fertikal	3.85	4.32	7	7

3.5 Método de aplicación

Aplicación al suelo, distribuida en ciclos. Al testigo se le aplicó Terrafer en el primer ciclo en ambas fincas.

4. Selección de plantas a muestrear

De cada tratamiento se identificaron 42 plantas recién paridas con las siguientes características homogéneas:

- Los hijos seleccionados fueron etiquetados.
- Altura promedio del hijo al inicio: aproximadamente 1 metro.
- Estructura similar entre hijos seleccionados (lo más homogéneas posible).
- La selección se realizó de forma aleatoria dentro del área experimental de cada tratamiento.

5. Variables a evaluar y frecuencia de mediciones

5.1 Fase 1: Crecimiento vegetativo

Frecuencia: cada 30 días, 5 mediciones durante el ensayo.

Variable	Unidad	Descripción	Relevancia
Altura de la planta	cm	Desde la base hasta la inserción en forma de V de las últimas hojas emitidas	Indicador clave del crecimiento vegetativo y vigor

Diámetro del pseudotallo	cm	Se mide en el centro de la planta con cinta métrica	Resistencia estructural y capacidad de producción
Número de hojas activas	unidad	Hojas verdes y funcionales (sin más del 50% de senescencia)	Capacidad fotosintética de la planta
Tasa de emisión foliar	hojas/mes	Hojas nuevas completamente desplegadas en 30 días	Velocidad de crecimiento vegetativo
Longitud y ancho de la hoja más grande	cm	Dimensiones de la hoja funcional más grande	Capacidad fotosintética

Fórmula de emisión foliar:

$$Emisión\ foliar = \frac{Número\ de\ hojas\ nuevas}{Días\ entre\ mediciones}\ x\ 30$$

5.2 Fase 2: Floración y emisión del racimo

Frecuencia: cada 15 días, 2 mediciones.

Variable	Unidad	Descripción	Relevancia
Número de hojas previas a la floración	unidad	Total de hojas emitidas antes de la aparición del meristemo floral	Tiempo de desarrollo de la planta
Días hasta la floración	días	Tiempo desde el inicio del ensayo hasta la aparición del meristemo floral	Impacto del tratamiento en la inducción floral
Días entre floración y cosecha	días	Tiempo desde floración hasta cosecha	Efecto del tratamiento en el llenado del fruto

5.3 Fase 3: Evaluación de cosecha

Frecuencia: al finalizar el ensayo.

5.3.1 Variables de la planta madre y el hijo

Variable	Unidad	Descripción
Altura en floración	cm	Altura de la madre al momento de la floración
Circunferencia del pseudotallo en floración	cm	Perímetro del pseudotallo de la madre en floración
Hojas en floración	unidad	Número de hojas funcionales de la madre al florecer
Altura del hijo en floración	cm	Estatura del hijo (sucesor) al momento de la floración de la madre
Altura del hijo en cosecha	cm	Estatura del hijo al momento de la cosecha de la madre
Hojas del hijo en cosecha	unidad	Número de hojas funcionales del hijo al momento de la cosecha
Área foliar a cosecha	m^2/planta	Área foliar activa del hijo al momento de la cosecha

5.3.2 Variables productivas del racimo

Variable	Unidad	Descripción
Peso total del racimo	kg	Peso del racimo completo al momento de la cosecha
Número de manos por racimo	unidad	Cantidad de manos o grupos de dedos por racimo
Número total de dedos por racimo	unidad	Productividad final del cultivo
Peso promedio por dedo	g	Peso total del racimo ÷ número total de dedos
Longitud y diámetro del dedo central de la segunda mano	cm	Indicador de calidad comercial del fruto (Grado)
Largo del dedo	pulgadas	Longitud del dedo comercial

5.3.3 Variables de rendimiento extrapolado

Variable	Unidad	Fórmula
Peso total de fruta por campo	toneladas	Suma de pesos de racimos cosechados por tratamiento
Peso por hectárea	ton/ha	Peso total del campo (ton) ÷ Área del campo (ha)

5.3.4 Variables fenológicas y de retorno

Variable	Unidad	Descripción
Semana de enfunde	semana	Semana del año en que se enfundó el racimo (floración/parición)
Semana de cosecha	semana	Semana del año en que se cosechó el racimo
Edad del racimo	semanas	Tiempo transcurrido entre enfunde y cosecha
Semanas de ciclaje	semanas	Semana de enfunde + Semana de cosecha
Retorno	racimos/planta/año	52 ÷ Semanas de ciclaje

Fórmula del retorno:

$$Retorno\ (racimos - plantas - años) = \frac{52}{Semana\ de\ ciclaje}$$

5.3.5 Variable derivada de productividad anual

Variable	Unidad	Fórmula
Productividad anual	kg/planta/año	Retorno (racimos/año) × Peso promedio del racimo (kg)

6. Manejo del cultivo

Las mismas prácticas agronómicas se aplicaron en todos los campos para evitar sesgos:

Actividad	Descripción
Fertilización	Según tratamiento asignado; aplicación al suelo
Riego	Según necesidad hídrica del cultivo
Control de malezas	Manejo uniforme en todos los campos
Manejo fitosanitario	Monitoreo y control de sigatoka y otras enfermedades
Poda y deshije	Selección del mejor hijo para el siguiente ciclo

7. Recolección y análisis de datos

7.1 Muestreo

Se muestrearon 168 plantas por finca, distribuidas aleatoriamente dentro del área experimental (42 plantas por tratamiento × 4 tratamientos).

7.2 Registro de datos

Las mediciones biométricas se documentaron en cada etapa (vegetativa, floración y cosecha) y se almacenaron en una base de datos estructurada en formato Excel (.xlsx) con una fila por planta y una columna por variable.

7.3 Análisis estadístico

El análisis estadístico se realizó en R y comprendió las siguientes etapas:

a) Estadística descriptiva:

- Media, desviación estándar y error estándar por finca × tratamiento para cada variable.

b) Análisis de varianza (ANOVA):

- Modelo lineal con efectos de Finca, Tratamiento e interacción Finca × Tratamiento:

$$Y_{ijk}=\mu+F_i+T_j+(FT)_{ij}+\varepsilon_{ijk}$$

donde Y_{ijk} es la variable respuesta, μ es la media general, F_i es el efecto de la finca i, T_j es el efecto del tratamiento j, $(FT)_{ij}$ es la interacción finca × tratamiento, y ε_{ijk} es el error experimental.

- Si el ANOVA resulta significativo ($p < 0.05$), se aplica la prueba de Tukey para comparaciones múltiples.

c) Análisis de regresión:

- Modelo lineal de Peso del racimo en función de Área foliar, Finca y Tratamiento, para explorar la relación fisiológica entre capacidad fotosintética y producción.

d) Análisis integrado de productividad:

- Cálculo del retorno (racimos/planta/año) y la productividad anual (kg/planta/año) por tratamiento y finca.

7.4 Variables de respuesta por fase del análisis

Fase del análisis	Variables evaluadas
Crecimiento vegetativo	Altura, Diámetro del pseudotallo, Número de hojas, Tasa de emisión foliar
Estructura madre (floración)	Altura en floración, Circunferencia en floración, Hojas en floración
Estructura hijo	Altura hijo en floración, Altura hijo en cosecha, Hojas en cosecha, Área foliar
Fenología y retorno	Semana de enfunde, Semana de cosecha, Semanas de ciclaje, Retorno
Producción	Peso del racimo, Grado, Número de manos, Largos
Productividad integrada	kg/planta/año (Retorno × Peso)
Relación fisiológica	Correlación y regresión Área foliar vs. Peso del racimo

8. Consideraciones finales

- Mantener las mismas prácticas agronómicas en todos los campos para evitar sesgos.
- Implementar un buffer entre campos para minimizar el efecto de tratamientos vecinos.
- Registrar cualquier observación relevante sobre el desarrollo de las plantas durante el ensayo.

- En caso de datos faltantes por pérdida de plantas o cosechas no registradas, se utilizará el modelo lineal (lm()) que tolera desbalance entre tratamientos.

9. Cronograma de actividades

Fase	Actividad	Tiempo estimado
Fase 1	Selección de fincas y división en parcelas	2 días
Fase 2	Establecimiento del ensayo y manejo agronómico	2 semanas
Fase 3	Mediciones de crecimiento vegetativo (5 mediciones)	Cada 30 días
Fase 4	Mediciones de floración (2 mediciones)	Cada 15 días
Fase 5	Evaluación de cosecha	Al finalizar el ciclo
Fase 6	Análisis de datos y elaboración de informe	2 semanas

9.1 Fechas de mediciones por finca

Medición	Finca Billy	Finca Fernández
1ª medición	Marzo 21	Marzo 13
2ª medición	Junio 21	Junio 13
3ª medición	Septiembre 21	Septiembre 13
4ª medición	Diciembre 21	Diciembre 13
Cosecha	Según madurez	Según madurez

10. Costos de fertilización por tratamiento

Fertilizante	Costo (US$/kg N)	Costo total por 150 kg N/ha (US$)
Harina de sangre	9.31	1,396.50
Terrafer	9.30	1,395.00
Fertikal	8.28	1,242.00
Testigo (mezcla)	8.96 (promedio)	≈ 1,344.00

11. Entregables del ensayo

- Base de datos completa en formato .xlsx (una fila por planta, una columna por variable).
- Informe técnico con resultados estadísticos, tablas y gráficos por fase.
- Tabla resumen de productividad anual (kg/planta/año) por tratamiento y finca.
- Recomendaciones de fertilización basadas en los resultados del ensayo.